第七章 互换的定价与风险分析

厦门大学财务学系
郑振龙 陈蓉

http:// efinance.org.cn



Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

目录

* 利率互换的定价
* 货币互换的定价
* 互换的风险

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

目录

利率互换的定价

货币互换的定价

互换的风险

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

7.1.1 互换定价的基本原理

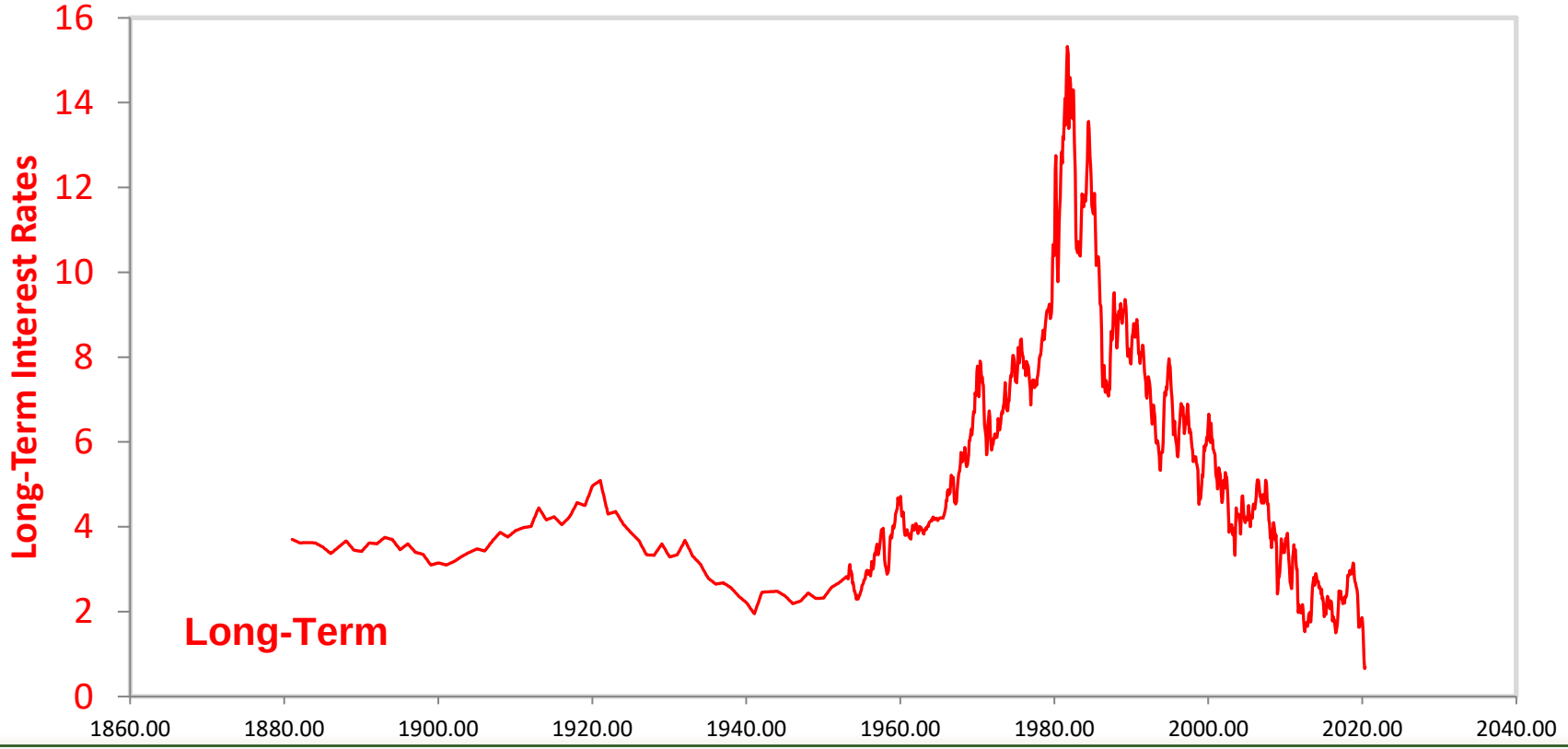
Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

假设

* 不考虑市场摩擦
* 忽略具体天数，期限以年为单位
* 浮动利率与合理贴现率一致
* “前端重置后端支付”

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

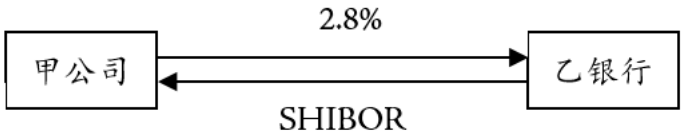
美国10年期国债利率走势



Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

一个例子

- 2020 年 9月 1 日甲公司认为未来利率将上升，为了对冲利率上升的风险，与乙银行签订了现有一份2两年期利率互换，名义本金为 1 亿元。甲公司同意支付给乙银行年利率为 2.8% 的利息，同时乙银行同意支付给甲公司 3 个月期 SHIBOR 的利息，利息每 3 个月交换一次。



- 那么互换利率是如何确定的呢？

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

表 7–1 （a）利率互换中甲公司的现金流量表（百万元）

(a)不考虑名义本金　　单位:百万元人民币

日期	SHIBOR/% (1)	浮动利息现金流 (2)	固定利息现金流 (3)	净现金流 (4)
2020.9.1	2.13			
2020.12.1(Ⅰ)	2.47	+0.53	-0.7	-0.17
2021.3.1(Ⅱ)	2.67	+0.62	-0.7	-0.08
2021.6.1(Ⅲ)	2.94	+0.67	-0.7	-0.03
2021.9.1(Ⅳ)	3.27	+0.74	-0.7	+0.04
2021.12.1(Ⅴ)	3.64	+0.82	-0.7	+0.12
2022.3.1(Ⅵ)	3.86	+0.91	-0.7	+0.21
2022.6.1(Ⅶ)	4.12	+0.97	-0.7	+0.27
2022.9.1(Ⅷ)	4.75	+1.03	-0.7	+0.33

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

表 7–1 （b）利率互换中甲公司的现金流量表（百万元）

(b)考虑名义本金　　单位:百万元人民币

日期	SHIBOR/% (5)	浮动利息和本金 现金流(6)	固定利息和本金 现金流(7)	净现金流 (8)
2020.9.1	2.13	-100	+100	0
2020.12.1(Ⅰ)	2.47	+0.53	-0.7	-0.17
2021.3.1(Ⅱ)	2.67	+0.62	-0.7	-0.08
2021.6.1(Ⅲ)	2.94	+0.67	-0.7	-0.03
2021.9.1(Ⅳ)	3.27	+0.74	-0.7	+0.04
2021.12.1(Ⅴ)	3.64	+0.82	-0.7	+0.12
2022.3.1(Ⅵ)	3.86	+0.91	-0.7	+0.21
2022.6.1(Ⅶ)	4.12	+0.97	-0.7	+0.27
2022.9.1(Ⅷ)	4.75	+1.03	-0.7	+0.33
		+100	-100	0

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

理解利率互换

* 该利率互换由列（4）的净现金流序列组成，这是互换的本质，即未来系列现金流的组合

列（4）= 列（2）+ 列（3）

* 在互换生效日与到期日增减1亿元的本金现金流
  * 列（2）⇒ 列（6）
  * 列（3）⇒ 列（7）

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

* 头寸分解 (I)
  * 甲公司：浮动利率债券多头＋固定利率债券空头
  * 乙银行：浮动利率债券空头＋固定利率债券多头

* 利率互换可以分解为一个债券多头与另一个债券空头的组合。

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

表 7–1 （a）利率互换中甲公司的现金流量表（百万元）

(a)不考虑名义本金　　单位:百万元人民币

日期	SHIBOR/% (1)	浮动利息现金流 (2)	固定利息现金流 (3)	净现金流 (4)
2020.9.1	2.13			
2020.12.1(Ⅰ)	2.47	+0.53	-0.7	-0.17
2021.3.1(Ⅱ)	2.67	+0.62	-0.7	-0.08
2021.6.1(Ⅲ)	2.94	+0.67	-0.7	-0.03
2021.9.1(Ⅳ)	3.27	+0.74	-0.7	+0.04
2021.12.1(Ⅴ)	3.64	+0.82	-0.7	+0.12
2022.3.1(Ⅵ)	3.86	+0.91	-0.7	+0.21
2022.6.1(Ⅶ)	4.12	+0.97	-0.7	+0.27
2022.9.1(Ⅷ)	4.75	+1.03	-0.7	+0.33

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

* 头寸分解 (II)
  * 列（4）= 行（I）＋...＋行（VIII）
  * 除了行（I）的现金流在互换签订时就已确定，其他各行现金流都类似远期利率协议（FRA）的现金流。
* 利率互换可以分解为一系列 FRA 的组合

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

理解利率互换的定价

* 利率互换的定价，等价于计算债券组合的价值，也等价于计算 FRA 组合的价值。

* 由于都是列（4）现金流的不同分解，这两种定价结果必然是等价的。

* 注意这种等价未考虑信用风险和流动性风险的差异。

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

利率互换合约价值与互换利率

- 利率互换定价
  - 确定利率互换合约的价值
  - 确定互换利率

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

7.1.2 确定利率互换合约价值

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

计算利率互换价值：债券组合定价法

* 互换多头：$V_{互换} = B_{fl} - B_{fix}$

* 互换空头：$V_{互换} = B_{fix} - B_{fl}$

* 固息债价值：$B_{fix} = \sum_{i=1}^{n} ke^{-r_i t_i} + Ae^{-r_n t_n}$

* 浮息债价值：$B_{fl} = (A + k^*)e^{-r_1 t_1}$

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

浮息债定价理解

K*: 上期已经确定的、下期要支付的利息

$$B_{fl} = (A + k^*)e^{-r_1 t_1}$$

* 假设浮动利率始终等于该浮息债的合理贴现率，这意味着债券票面利率的设定与其期限、风险等特征相匹配。
  * 在浮息债新发行时，债券合理价值天然等于其面值
  * 在任一重订利率时刻，付息之后的浮息债价值等于面值
  * 在下一重订利率时刻，付息之前的浮息债价值等于面值加到时应交换的浮动利息额
  * 今天的浮息债价值等于下一个重订日的浮息债价值现值

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

案例：利率互换合约价值的确定：运用债券组合

假设在一笔利率互换协议中，某一金融机构支付3个月期的SHIBOR，同时收取4.8%的年利率（3个月计一次复利），名义本金为1亿元。互换还有9个月的期限。目前3个月、6个月和9个月的SHIBOR（连续复利）分别为4.8%、5%和5.1%。试计算此笔利率互换对该金融机构的价值。

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

在这个例子中， A=10000万元，k = 120 万元

$$B_{fix} = 120e^{-0.048\times0.25} + 120e^{-0.05\times0.5} + 10120e^{-0.051\times0.75} = 9975.825\text{万元}$$

$$B_{fl} = 10000\text{万元}$$

因此，对于该金融机构而言，此利率互换的价值为

$$9975.825 - 10000 = -24.175\text{万元}$$

对该金融机构的交易对手来说，此笔利率互换的价值为正，即 24.175 万元。

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

计算利率互换价值：FRA 组合定价法

* 利率互换多头（空头）价值=FRA多头（空头）价值之和
* FRA 多头价值：$\left(Ae^{r_F(T^*-T)} - Ae^{r_K(T^*-T)}\right)e^{-r^*(T^*-t)}$
* 定价步骤
  ① 分解利率互换为FRA组合
  ② 估计出每笔FRA 对应的远期利率
  ③ 得到每笔FRA的价值
  ④ 加总为利率互换合约的价值。

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

案例：利率互换合约价值的确定：运用FRA组合

假设在一笔利率互换协议中，某一金融机构支付3个月期的SHIBOR，同时收取4.8%的年利率（3个月计一次复利），名义本金为1亿元。互换还有9个月的期限。目前3个月、6个月和9个月的SHIBOR（连续复利）分别为4.8%、5%和5.1%。试计算此笔利率互换对该金融机构的价值。

3个月计一次复利的4.8%对应的连续复利利率为

$$4 \times \ln\left(1 + \frac{4.8\%}{4}\right) = 4.7714\%$$

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

	贴现率	固定利率	远期利率	合约价值
3个月后	4.8%	4.7714%	4.8%	$10000 \times (e^{4.7714\% \times 0.25} - e^{4.8\% \times 0.25}) \times e^{-4.8\% \times 0.25} = -0.715$
6个月后	5%	4.7714%	$(5\% \times 0.5 - 4.8\% \times 0.25)/0.25 = 5.2\%$	$10000 \times (e^{4.7714\% \times 0.25} - e^{5.2\% \times 0.25}) \times e^{-5\% \times 0.5} = -10.581$
9个月后	5.1%	4.7714%	$(5.1\% \times 0.75 - 5\% \times 0.5)/0.25 = 5.3\%$	$10000 \times (e^{4.7714\% \times 0.25} - e^{5.3\% \times 0.25}) \times e^{-5.1\% \times 0.75} = -12.88$
互换总价值				-24.176

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

7.1.3 确定互换利率

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

合理互换利率的确定

* 合理的互换利率就是使得利率互换价值为零的固定利率，即

$$B_{fix} = B_{fl}$$

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

案例：合理互换利率的确定

假设在一笔2年期的利率互换协议中，某一金融机构支付3个月期的SHIBOR，同时每3个月收取固定利率（3个月计一次复利），名义本金为1亿元。

目前3个月、6个月、9个月、12个月、15个月、18个月、21个月与2年的贴现率（连续复利）分别为4.8%、5%、5.1%、5.2%、5.15%、5.3%、5.3%与5.4%。第一次支付的浮动利率即为当前3个月期利率4.8%（连续复利）。试确定此笔利率互换中合理的互换利率。

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

合理的互换利率就是使得$B_{fl} = B_{fix}$的利率。

$$10000\text{万元} = B_{fl} = B_{fix} = \frac{k}{4}e^{-0.048\times0.25} + \frac{k}{4}e^{-0.05\times0.5} + \frac{k}{4}e^{-0.051\times0.75} + \frac{k}{4}e^{-0.052\times1} + \frac{k}{4}e^{-0.0515\times1.25} + \frac{k}{4}e^{-0.053\times1.5} + \frac{k}{4}e^{-0.053\times1.75} + \left(10000 + \frac{k}{4}\right)e^{-0.054\times2}$$

k = 543 元，即互换利率水平应确定为 5.43%（3个月计一次复利）。

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

互换利率的一般公式

* 假设利率互换的互换周期为每半年一次，互换利率为r_s，共互换n次。则互换到期日可视为$\frac{n}{2}$年。互换利率r_s应满足

$$A = B_{fl} = B_{fix} = A \cdot \frac{r_s}{2} \cdot \left(e^{-r_1 \cdot \frac{1}{2}} + e^{-r_2 \cdot \frac{2}{2}} + e^{-r_3 \cdot \frac{3}{2}} + \cdots + e^{-r_n \cdot \frac{n}{2}} \right) + A \cdot e^{-r_n \cdot \frac{n}{2}}$$

整理可得

$$r_s = \frac{2\left(1 - e^{-r_n \cdot \frac{n}{2}}\right)}{\sum_{i=1}^{n} e^{-r_i \cdot \frac{i}{2}}}$$

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

互换利率与即期利率的联系

$$r_s = \frac{2\left(1 - e^{-r_n \cdot \frac{n}{2}}\right)}{\sum_{i=1}^{n} e^{-r_i \cdot \frac{i}{2}}}$$

* 互换利率与对应的即期利率之间存在着内在的联系
  * Swap rates / spot rates / par yields
    互换利率是相关即期利率对应的平价到期收益率
  * 从互换利率中可以推得不同期限的相关即期利率
  * implied spot rate curves
    互换利率曲线/互换隐含即期利率曲线的优势
    * 特定到期日的互换利率具有延续性
    * 互换的供给是无限的，没有发行量的制约

互换利率 与 国债平价到期收益率 之差 被称为 互换价差(Swap Spread)
主要体现了：银行间市场的信用风险 与 流动性风险

互换收益率曲线"(the Term Structure of Swap Rate or the Swap Cur

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

1年期互换：FR007 vs 3MShibor



Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

1年期利率互换：FR007vsShibor1W



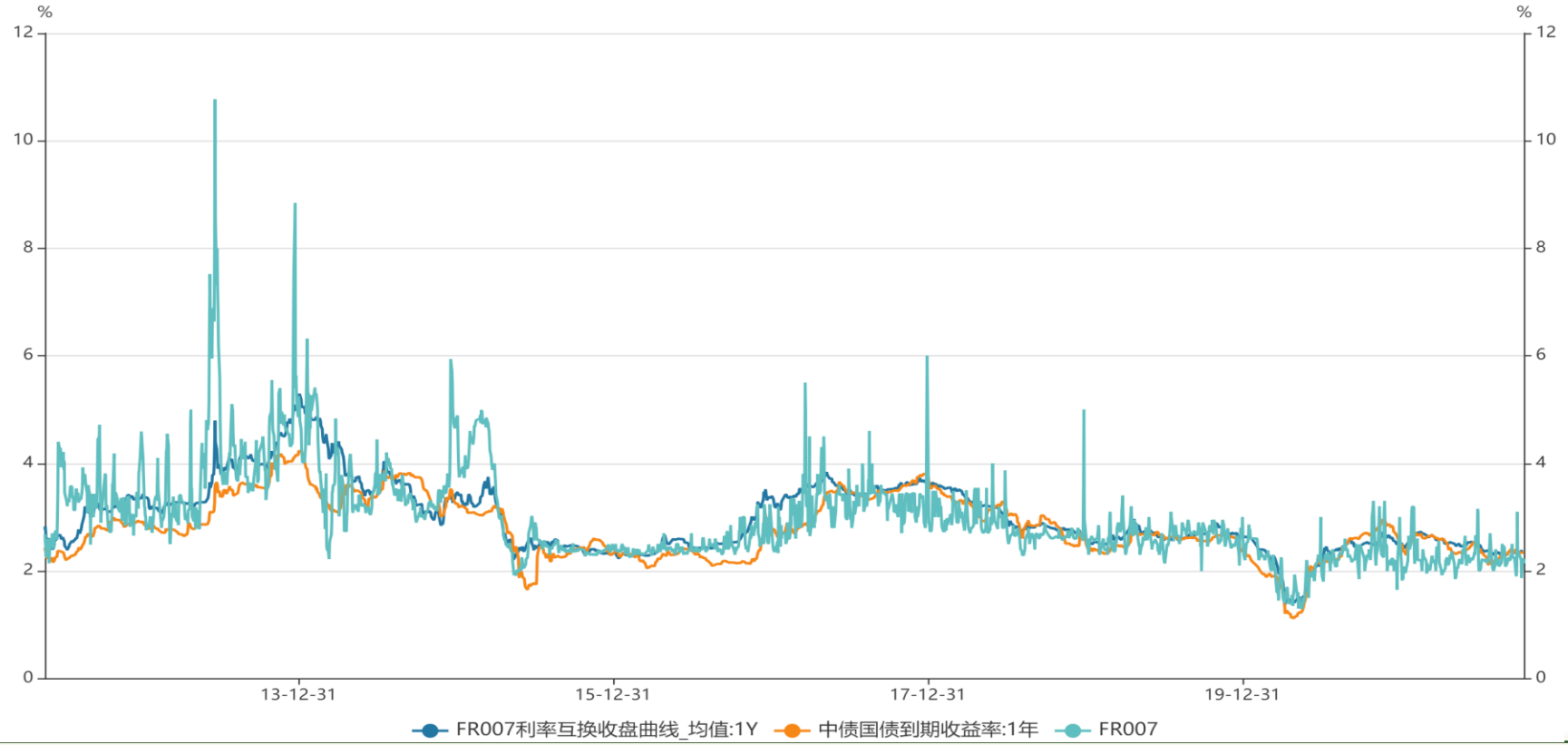
Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

10年期互换：FR007 vs 3MShibor



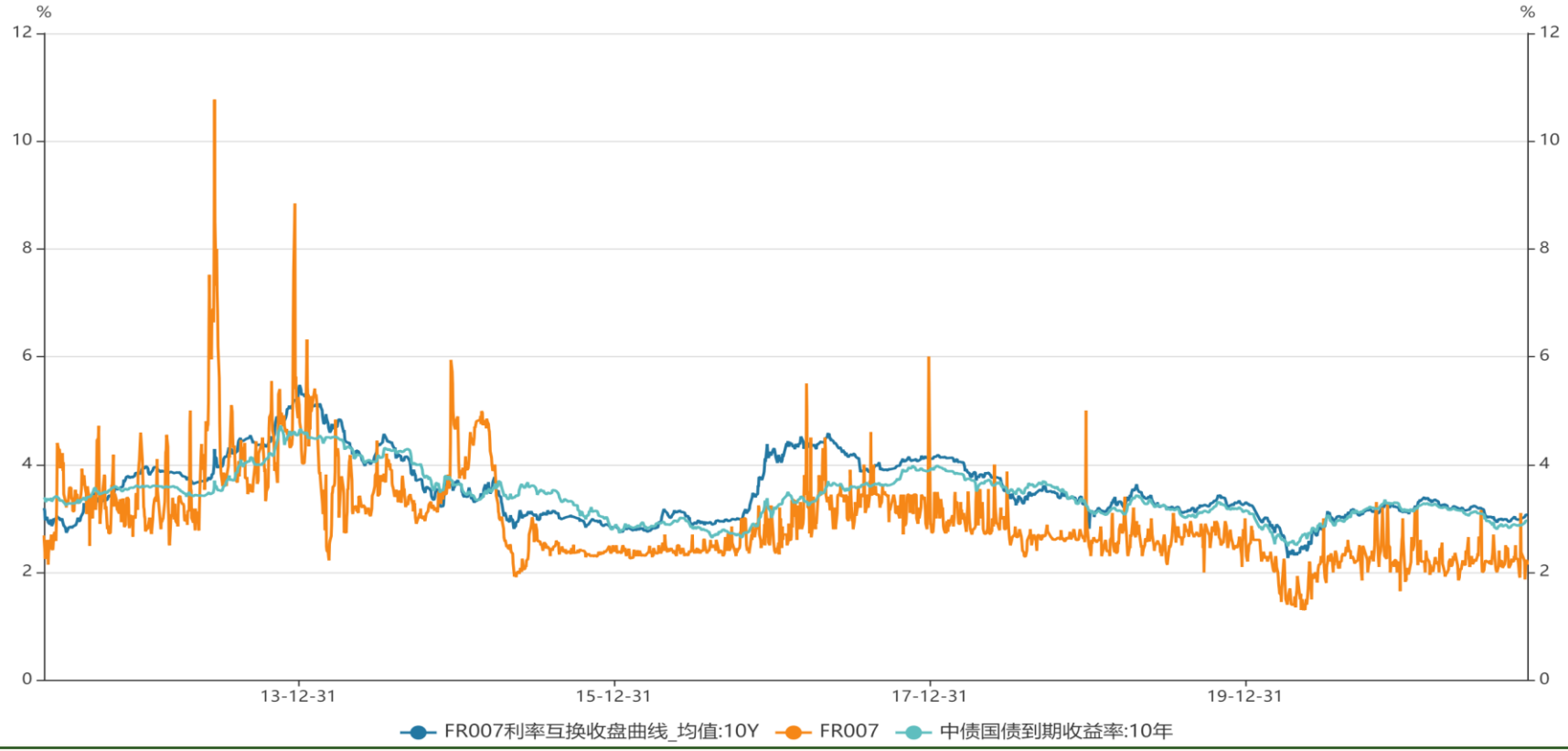
Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

1年期FR007互换与FR007/1年期国债收益率



Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

10年期FR007互换与FR007/1年期国债收益率



Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

1年期3MShibor互换与3MShibor/1年期国债收益率



Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

10年期3MShibor互换与3MShibor/1年期国债收益率



Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

目录

利率互换的定价

货币互换的定价

互换的风险

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

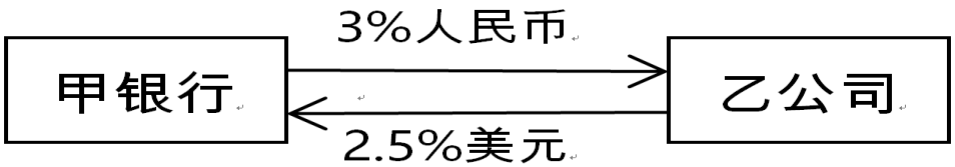
货币互换的分解

* 货币互换也可以分解为债券的组合或远期协议的组合
  * 一份外币债券和一份本币债券的组合
  * 远期外汇协议的组合

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

一个货币互换的例子

* 2020.12.1,甲银行与乙公司签订了一份货币互换协议，期初以1 000万美元与乙公司交换7 000万人民币本金，每年末，甲银行支付3%人民币利率，收取2.5%美元利率，期末换回本金。



Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

甲银行的现金流（单位百万）

日期	美元现金流 (1)	人民币现金流 (2)
2020.12.1	-10.00	+70.00
2021.12.1	+0.25	-2.1
2022.12.1	+0.25	-2.1
2023.12.1	+0.25	-2.1
2024.12.2	+0.25	-2.1
2025.12.1	+10.25	-72.1

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

* 对于甲银行
  * 美元固息债多头与人民币固息债空头组合
  * 一系列远期外汇协议的组合

FXA

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

案例：货币互换合约价值的确定

（所有期限都一样）

假设美元和日元LIBOR利率的期限结构是平的，在日本是2%而在美国是6%（均为连续复利）。某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元，利率为3%（每年计一次复利），同时付出美元，利率为6.5%（每年计一次复利）。两种货币的本金分别为1000万美元和120 000万日元。这笔互换还有3年的期限，每年交换一次利息，即期汇率为1美元=110日元。如何确定该笔货币互换的价值？

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

债券组合定价法

如果以美元为本币，那么

$$B_D = 65e^{-0.06\times1} + 65e^{-0.06\times2} + 1065e^{-0.06\times3}$$
$$= 1008.427\text{万美元}$$
$$B_F = 3600e^{-0.02\times1} + 3600e^{-0.02\times2} + 123600e^{-0.02\times3}$$
$$= 123389.7\text{万日元}$$

对该金融机构而言，货币互换的价值为

$$\frac{123389.7}{110} - 1008.427 \approx 113.30\text{万美元}$$

对于支付日元收入美元的一方，货币互换的价值为–113.30万美元。

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

远期外汇协议定价法

即期汇率为1美元=110日元，或1日元=0.009091美元。根据$F = Se^{(r-r_f)(T-t)}$，一年期、两年期和三年期的远期汇率分别为

$$0.009091e^{0.04\times1} = 0.009462$$
$$0.009091e^{0.04\times2} = 0.009848$$
$$0.009091e^{0.04\times3} = 0.01025$$

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

与利息交换等价的三份远期外汇协议的价值分别为

$$(3600 \times 0.009462 - 65)e^{-0.06\times 1} = -29.1355\text{万美元}$$
$$(3600 \times 0.009848 - 65)e^{-0.06\times 2} = -26.2058\text{万美元}$$
$$(3600 \times 0.01025 - 65)e^{-0.06\times 3} = -23.4712\text{万美元}$$

与最后本金交换等价的远期合约的价值为

$$(120000 \times 0.01025 - 1000)e^{-0.06\times 3} = 192.1093\text{万美元}$$

对于该金融机构，这笔互换的价值为

$$192.1093 - 29.135 - 26.205 - 23.4712 \approx 113.3\text{万美元}$$

这与运用债券组合定价的结果是一致的。

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

目录

利率互换的定价

货币互换的定价

互换的风险

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

互换的风险

* 与互换相联系的风险主要包括：
  * 信用风险
  * 市场风险
* 两者相互影响，相互作用

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

互换的信用风险

* OTC交易的信用风险（对手方风险）
  * 当利率或汇率等市场价格的变动使得互换对交易者而言价值为正时存在
* 利率互换
  * 交换的仅是利息差额，其交易双方的信用风险暴露远比互换的名义本金要少得多
* 货币互换
  * 由于进行本金的交换，其交易双方面临的信用风险比利率互换要大一些

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

互换信用风险管理

- 互换交易者通常通过信用增强（Credit Enhancement）来管理和消除信用风险。
  - 净额结算
  - 抵押和盯市
  - 信用衍生产品
- 由于互换交易者多为信用等级高的大型机构，除了金融危机期间，平时互换违约造成的损失通常较低。
- 次贷危机之后，全球金融监管部门积极推动场外交易的标准化、集中清算、集中冲销、加强担保品管理，进一步降低了互换的信用风险。

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

互换的市场风险

* 互换中的市场风险主要可分为利率风险和汇率风险：
  * 利率互换：利率风险
  * 货币互换：利率风险和汇率风险
* 利率风险的管理：基点价格值等分析工具，运用市场上的固定收益产品对冲
* 汇率风险的管理：远期外汇协议等

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

案例：利率风险与汇率风险分解

* 假设美元和日元 LIBOR 利率的期限结构是平的,在日本是 2.96%,而在美国是 6.3%（均为连续复利）。A 银行签订了一笔 4 年期的货币互换，每年交换一次利息，按 3% 年利率（每年计一次复利）收入日元，按 6.5% 年利率（每年计一次复利）付出美元。两种货币的本金分别为 1 000 万美元和 120 000 万日元。即期汇率为 1 美元 = 120 日元。

* 1 年以后，日元与美元 LIBOR 分别变为 2% 和 6%（连续复利），即期汇率变为 110。试分析该货币互换的价值变化。

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

1年前货币互换签订时的互换价值为：

$$V_{互换} = S_0 B_F - B_D$$

$$= \frac{1}{120} \times \left(\sum_{t=1}^{3} 3600 e^{-0.0296 \times t} + 120000 e^{-0.0269 \times 3} \right)$$

$$- \left(\sum_{t=1}^{3} 65 e^{-0.063 \times t} + 10000 e^{-0.063 \times 3} \right)$$

$$= 0$$

根据案例7.4，1年后货币互换价值变为113.296 8万美元。也就是说，对于A银行来说，该货币互换头寸的价值增长了113.296 8万美元。

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

该收益可分解为四个部分：

- 由于时间的推移与美元利率的下降，A 银行在美元债券上的空头遭受损失，金额为

$$1000 - 1008.427 = -8.427\text{（万美元）}$$

- 由于时间的推移与日元利率的下降，A 银行在日元债券的多头上盈利了

$$123389.7 - 120000 = 3389.7\text{（万日元）}$$

根据初始汇率，这相当于 28.2475 万美元的收益。

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

- 由于日元的升值，外币债券头寸120 000万日元在1年后价值上升了

$$\frac{120000}{110}-\frac{120000}{120}=90.909\text{万美元}$$

- 日元债券多头因利率变动带来的3389.7万日元收益，由于日元的升值，还带来了额外收益

$$\frac{3389.7}{110}-\frac{3389.7}{120}=2.567\text{万美元}$$

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

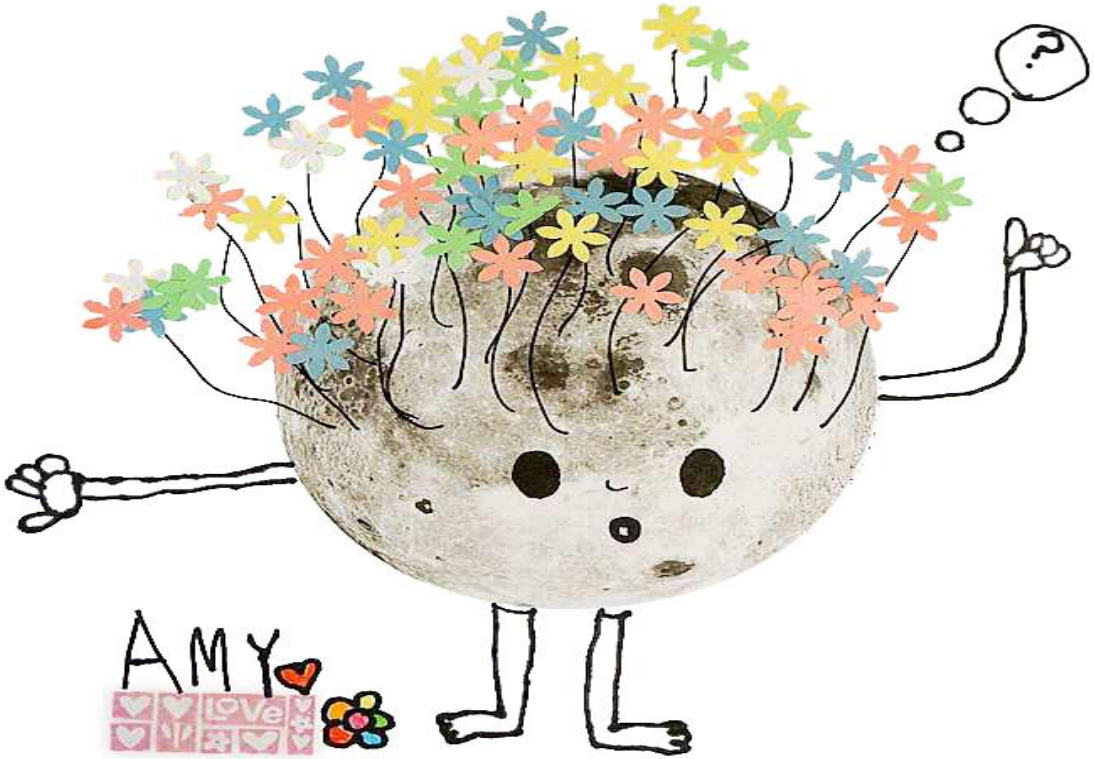
* 加总以上四个部分，可得

$$-8.427+28.247\,5+90.909+2.567=113.297\text{（万美元）}$$

显然与互换头寸价值的变化是一致的。

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU

Any Questions ?



Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU



謝謝

Copyright © 2020 Zhenlong Zheng & Rong Chen, XMU